

Lixeira Inteligente baseada em Internet das Coisas para Monitoramento de Resíduos Urbanos

Iury Pereira Galindo Marques¹, Camila Sayuri Yoshioka², Leonardo Caires Vasconcelos Angelo³

¹ Faculdade de Computação e Informática
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) – São Paulo, SP – Brazil

{10435092, 10442938, 10442915}@mackenzista.com.br

Abstract. *This article presents a proposal for a smart waste bin system based on Internet of Things (IoT) technologies. The project aims to monitor the level of waste inside a bin using sensors connected to a microcontroller with internet communication. The collected data is sent via the MQTT protocol, allowing remote monitoring of the bin's status. This type of solution can contribute to improving waste management in urban environments and support smart city initiatives. The proposed system demonstrates how IoT technologies can be used to automate monitoring processes related to urban waste collection.*

Resumo. *Este artigo apresenta a proposta de um sistema de lixeira inteligente baseado em tecnologias de Internet das Coisas (IoT). O objetivo do projeto é monitorar o nível de resíduos dentro de uma lixeira utilizando sensores conectados a um microcontrolador com comunicação com a internet. Os dados coletados são enviados por meio do protocolo MQTT, permitindo o monitoramento remoto do estado da lixeira. Esse tipo de solução pode contribuir para melhorar a gestão de resíduos em ambientes urbanos e apoiar iniciativas de cidades inteligentes. O sistema proposto demonstra como tecnologias de IoT podem ser utilizadas para automatizar processos de monitoramento e otimizar serviços relacionados à coleta de lixo.*

1. Introdução

A Internet das Coisas (IoT) tem se consolidado como uma das principais tecnologias associadas ao desenvolvimento de cidades inteligentes (ATZORI; IERA; MORABITO, 2010). Esse conceito refere-se à conexão de dispositivos físicos à internet, permitindo que sensores e atuadores colem dados do ambiente e realizem ações automatizadas com base nessas informações.

O termo Internet das Coisas foi popularizado por Kevin Ashton no final da década de 1990, ao descrever sistemas capazes de conectar objetos físicos à internet utilizando sensores e tecnologias de identificação (ASHTON, 2009). Desde então, a evolução de microcontroladores, sensores e redes de comunicação tem possibilitado o desenvolvimento de soluções inteligentes aplicadas em diversas áreas, como saúde, transporte, segurança e gestão urbana (GUBBI et al., 2013).

Entre as aplicações da IoT em ambientes urbanos, destaca-se o uso de sistemas inteligentes para a gestão de resíduos. Em muitas cidades, o acúmulo de lixo em recipientes públicos ocorre devido à falta de monitoramento do nível de resíduos, o que pode gerar problemas ambientais e sanitários. Sistemas baseados em sensores podem auxiliar na identificação do nível de enchimento das lixeiras e fornecer dados em tempo real para otimizar as rotas de coleta (SANTOS et al., 2016).

Diversos trabalhos têm explorado o uso de sensores e dispositivos conectados para melhorar a eficiência da coleta de resíduos em ambientes urbanos. Esses sistemas utilizam sensores de distância ou sensores ultrassônicos para medir o nível de resíduos dentro das lixeiras e enviar essas informações para plataformas digitais, permitindo o monitoramento remoto.

Diante desse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de lixeira inteligente utilizando tecnologias de Internet das Coisas. O objetivo é criar um protótipo capaz de monitorar o nível de resíduos em uma lixeira e transmitir essas informações pela internet, contribuindo para soluções mais eficientes de gestão de resíduos urbanos e para o desenvolvimento de cidades mais sustentáveis.

2. Materiais e métodos

2.1. Materiais

O ESP32 DevKit C V4 é um microcontrolador de alto desempenho amplamente utilizado em aplicações de Internet das Coisas (IoT). Ele possui conectividade Wi-Fi e Bluetooth integradas, permitindo comunicação com outros dispositivos e sistemas. No presente projeto, o ESP32 atua como unidade central de processamento, sendo responsável pela leitura dos dados do sensor ultrassônico, processamento das informações e controle do LED RGB.

Principais características: alimentação em 3,3 V, múltiplos pinos GPIO e conectividade sem fio integrada.

O broker MQTT utilizado no projeto é o HiveMQ Public Broker, um serviço gratuito e de acesso público disponível no endereço broker.hivemq.com, na porta 1883. O broker atua como intermediário na comunicação entre o ESP32 e o sistema de monitoramento remoto, recebendo as mensagens publicadas pelo microcontrolador e as disponibilizando para os assinantes do tópico correspondente. Por ser uma solução amplamente utilizada em projetos de IoT acadêmicos e profissionais, o HiveMQ oferece estabilidade e facilidade de integração com dispositivos baseados em ESP32.

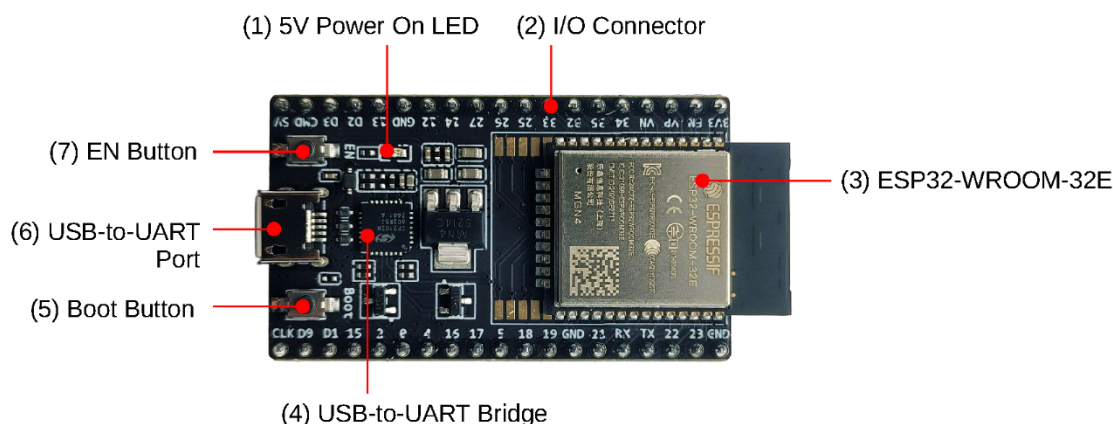


Figura 1 - ESP32 DevKit C V4. Fonte: datasheet da Espressif Systems.

O sensor HC-SR04 é utilizado para medir distâncias por meio da emissão e recepção de ondas ultrassônicas. No projeto, ele é responsável por identificar o nível de preenchimento da lixeira, medindo a distância entre o sensor e os resíduos.

Seu funcionamento baseia-se no envio de um pulso ultrassônico pelo pino TRIG e na recepção do eco pelo pino ECHO. O tempo de retorno é utilizado para calcular a distância.

Principais características: faixa de medição de 2 cm a 400 cm e alimentação de 5 V.



Figura 2 - Sensor HC-SR04. Fonte: Datasheet da Elecfreaks.

O LED RGB é um componente capaz de emitir diferentes cores a partir da combinação das cores primárias vermelho, verde e azul. No projeto, ele atua como indicador visual do nível da lixeira.

As cores são definidas conforme a distância medida: verde para baixo nível, amarelo para nível intermediário e vermelho para nível alto.

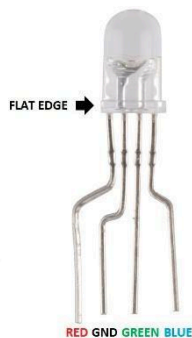


Figura 3 - LED RGB. Fonte: Datasheet da Kingbright.

2.2. Plataforma

O Wokwi é uma plataforma online de simulação de circuitos eletrônicos que permite a prototipagem virtual do sistema. Foi utilizado para testar o circuito e validar o funcionamento antes da implementação física.

A IDE utilizada para o desenvolvimento e programação do microcontrolador ESP32 é o Arduino IDE (versão 2.x), disponível gratuitamente em [arduino.cc](https://www.arduino.cc). O ambiente permite a escrita do código em linguagem C/C++, a compilação e o envio do firmware para o microcontrolador via porta serial USB. Para a comunicação MQTT, é utilizada a biblioteca PubSubClient, compatível com o ESP32 e disponível no gerenciador de bibliotecas do próprio Arduino IDE.

2.3. Metodologia

O desenvolvimento do projeto foi dividido em etapas: inicialmente realizou-se a modelagem do sistema, definindo os componentes necessários. Em seguida, foi realizada a simulação no ambiente Wokwi, permitindo validar o funcionamento do circuito. Posteriormente, foi feita a implementação do código no microcontrolador ESP32, incluindo a leitura do sensor e o controle do LED. Por fim, realizou-se a validação do sistema, verificando a precisão das medições e o comportamento do indicador visual. Além disso, o sistema foi projetado incluindo a integração com o protocolo MQTT para envio dos dados em tempo real, permitindo o envio de dados para monitoramento remoto.

2.4. Funcionamento

O protótipo desenvolvido é um sistema embarcado para monitoramento do armazenamento interno de uma lixeira, utilizando um microcontrolador ESP32 DevKit C V4, um sensor ultrassônico HC-SR04 Ultrasonic Distance Sensor e um atuador visual do tipo RGB LED.

O funcionamento do sistema baseia-se no acompanhamento da medição da distância entre o sensor ultrassônico e a superfície dos resíduos presentes na lixeira. O sensor HC-SR04 opera por meio da emissão de ondas ultrassônicas de alta frequência, que são refletidas ao encontrar uma barreira. O tempo decorrido entre a emissão do pulso e o

recebimento do eco é proporcional à distância do objeto, sendo utilizado para calcular o nível de ocupação da lixeira.

O processo de medição é iniciado pelo acionamento do pino TRIG do sensor, que recebe um pulso de aproximadamente 10 microssegundos enviado pelo microcontrolador. Em resposta, o sensor emite uma onda ultrassônica que se propaga pelo ar até atingir o objeto mais próximo. Ao detectar o retorno dessa onda, o pino ECHO permanece em nível lógico alto por um intervalo de tempo correspondente à duração do percurso do sinal. Esse tempo é capturado pelo microcontrolador e convertido em distância por meio de uma relação baseada na velocidade do som no ar.

O sistema determina o nível de ocupação da lixeira após o cálculo da distância. Considerando uma altura máxima de referência (400 cm no protótipo simulado), é realizada uma conversão de porcentagem de preenchimento. Esse valor é limitado entre 0% e 100%.

Com base na porcentagem, o microcontrolador aciona o LED RGB, que atua como indicador visual do estado da lixeira. O controle do LED é realizado por meio da ativação dos canais de cor (vermelho, verde e azul).

A lógica de acionamento do atuador segue três faixas de operação:

- Para níveis inferiores a 60%, o sistema indica baixa ocupação, acionando apenas o canal verde do LED;
- Para níveis entre 60% e 90%, o sistema sinaliza estado intermediário, ativando simultaneamente os canais vermelho e verde;
- Para níveis iguais ou superiores a 90%, o sistema indica que a lixeira está chegando no limite de armazenamento, acionando apenas o canal vermelho, representando a necessidade de esvaziamento imediato.

Paralelamente ao acionamento do LED, o sistema envia informações detalhadas ao monitor serial, incluindo a distância medida, a porcentagem de ocupação e mensagens descritivas do estado atual. Isso auxilia no processo de validação e depuração do sistema durante seu desenvolvimento.

O ciclo de operação é executado em intervalos de aproximadamente um segundo, permitindo o monitoramento em tempo real do nível da lixeira. Dessa forma, o protótipo demonstra uma solução simples, eficiente e de baixo custo para aplicações de monitoramento nas cidades.

Para viabilizar a comunicação entre o dispositivo e possíveis sistemas de monitoramento remoto, o sistema utiliza o protocolo MQTT por meio do broker HiveMQ, permitindo a transmissão eficiente dos dados coletados pelo sistema.

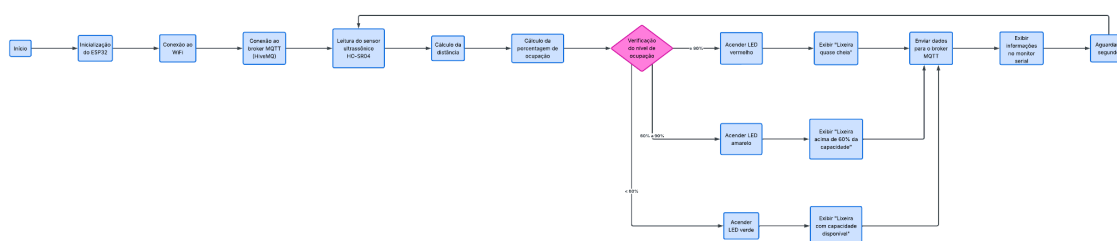


Figura 4 - Fluxograma de funcionamento da lixeira inteligente. Fonte: autoria própria.

3. Resultados

Os testes realizados no simulador Wokwi demonstraram que o sistema desenvolvido foi capaz de monitorar corretamente diferentes níveis de ocupação da lixeira em tempo real.

O sensor ultrassônico HC-SR04 apresentou funcionamento estável durante as medições, permitindo identificar a distância entre o sensor e os resíduos simulados no ambiente virtual. A partir desses dados, o ESP32 realizou o cálculo da porcentagem de ocupação da lixeira, convertendo as medições em valores percentuais compreendidos entre 0% e 100%.

Durante os testes, o LED RGB respondeu adequadamente às condições programadas no sistema. Quando a ocupação permaneceu abaixo de 60%, o LED permaneceu na cor verde, indicando baixa ocupação. Para níveis entre 60% e 90%, o sistema acionou a cor amarela, indicando estado intermediário. Já para valores iguais ou superiores a 90%, o LED passou para a cor vermelha, sinalizando a necessidade de esvaziamento da lixeira.

Além da sinalização visual, o sistema estabeleceu conexão Wi-Fi com sucesso e realizou comunicação MQTT utilizando o broker HiveMQ. As mensagens contendo distância, porcentagem de ocupação e status da lixeira foram transmitidas em tempo real para o tópico configurado no broker.

Os testes também demonstraram estabilidade no envio das mensagens MQTT, com atualização média de aproximadamente um segundo entre cada leitura e transmissão de dados.

Os resultados obtidos demonstram que o protótipo atingiu os objetivos propostos, validando a aplicação de tecnologias de Internet das Coisas no monitoramento inteligente de resíduos urbanos.

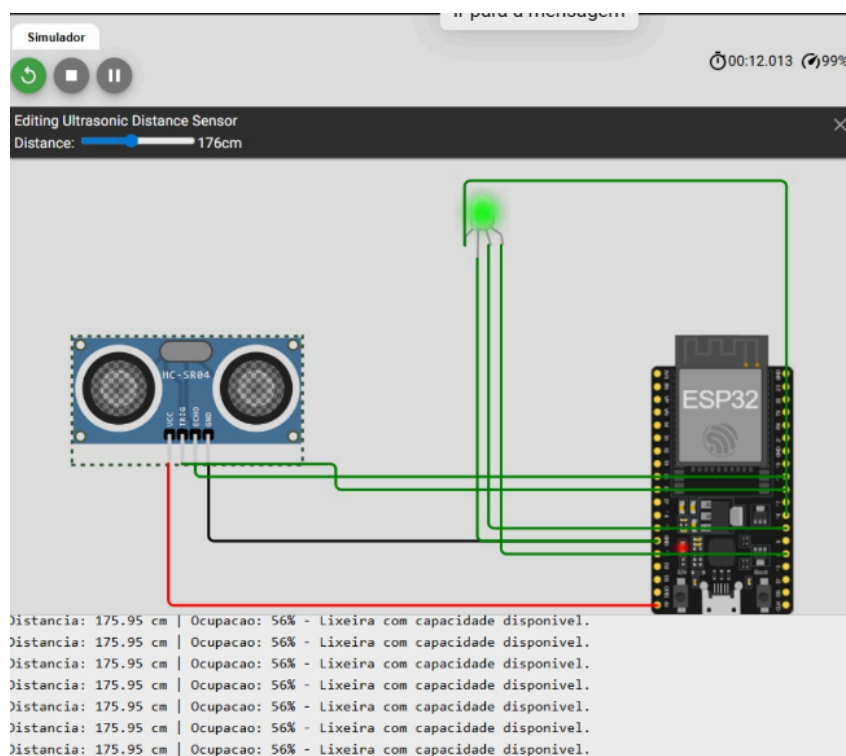


Figura 5 – Lixeira indicando baixa ocupação. Fonte: Wokwi.

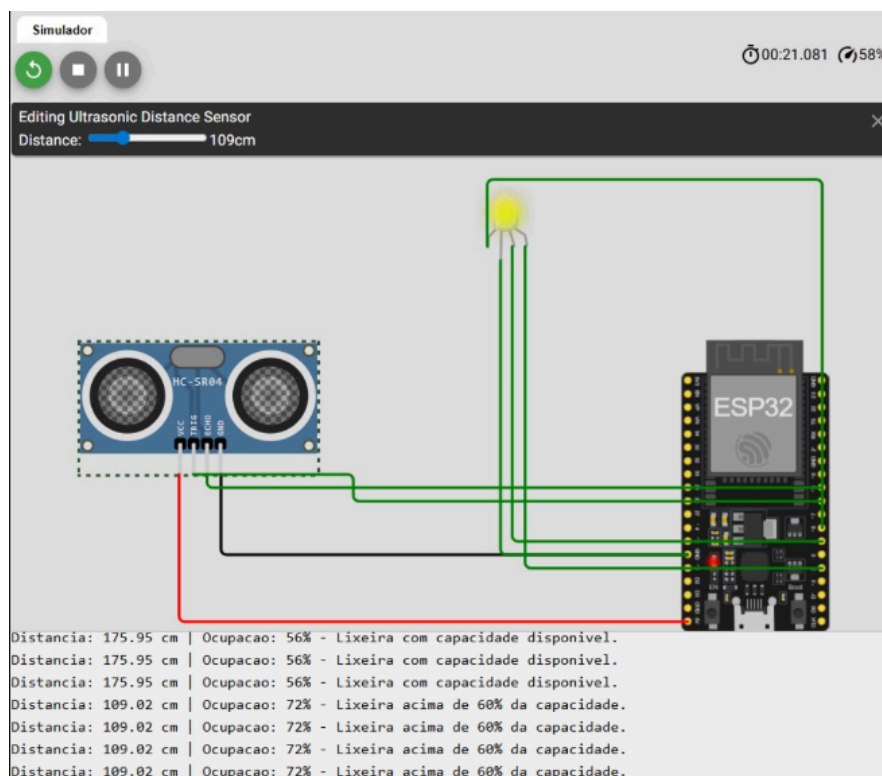


Figura 6 – Lixeira indicando estado intermediário. Fonte: Wokwi.

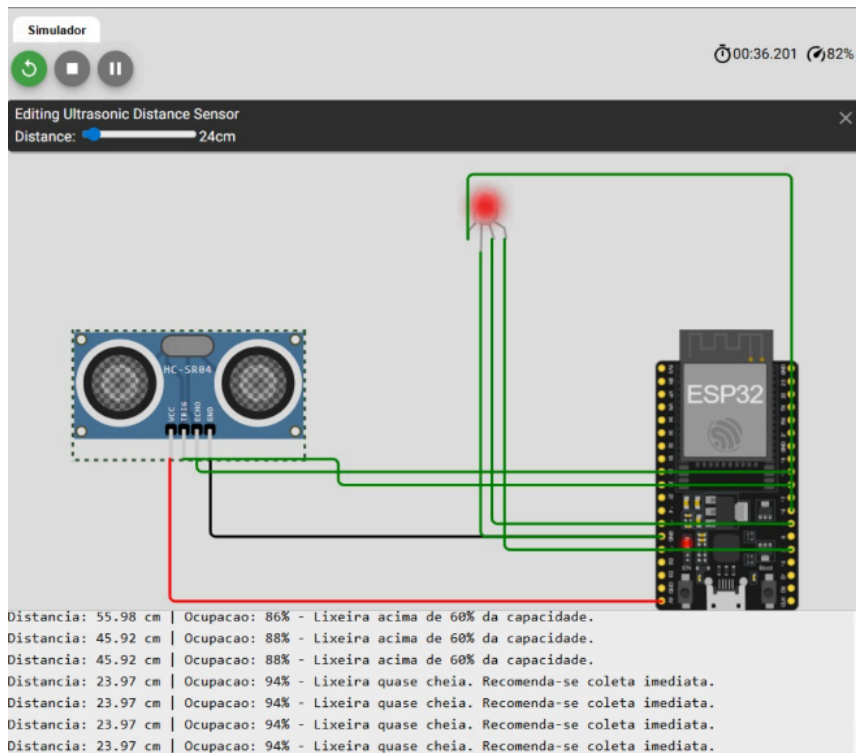


Figura 7 – Lixeira indicando limite do armazenamento. Fonte: Wokwi.

Messages



2026-05-25 20:58:58	Topic: lixeira_iot/ocupacao	Qos: 0
{\"distancia\":28.00,\"ocupacao\":93,\"status\":\"Lixeira quase cheia. Recomenda-se coleta imediata.\"}		
2026-05-25 20:58:58	Topic: lixeira_iot/ocupacao	Qos: 0
{\"distancia\":28.00,\"ocupacao\":93,\"status\":\"Lixeira quase cheia. Recomenda-se coleta imediata.\"}		
2026-05-25 20:58:55	Topic: lixeira_iot/ocupacao	Qos: 0
{\"distancia\":28.00,\"ocupacao\":93,\"status\":\"Lixeira quase cheia. Recomenda-se coleta imediata.\"}		
2026-05-25 20:58:55	Topic: lixeira_iot/ocupacao	Qos: 0
{\"distancia\":27.93,\"ocupacao\":93,\"status\":\"Lixeira quase cheia. Recomenda-se coleta imediata.\"}		
2026-05-25 20:58:53	Topic: lixeira_iot/ocupacao	Qos: 0
{\"distancia\":28.02,\"ocupacao\":92,\"status\":\"Lixeira quase cheia. Recomenda-se coleta imediata.\"}		
2026-05-25 20:58:53	Topic: lixeira_iot/ocupacao	Qos: 0
{\"distancia\":27.93,\"ocupacao\":93,\"status\":\"Lixeira quase cheia. Recomenda-se coleta imediata.\"}		
2026-05-25 20:58:50	Topic: lixeira_iot/ocupacao	Qos: 0
{\"distancia\":28.00,\"ocupacao\":93,\"status\":\"Lixeira quase cheia. Recomenda-se coleta imediata.\"}		
2026-05-25 20:58:49	Topic: lixeira_iot/ocupacao	Qos: 0
{\"distancia\":28.00,\"ocupacao\":93,\"status\":\"Lixeira quase cheia. Recomenda-se coleta imediata.\"}		
2026-05-25 20:58:48	Topic: lixeira_iot/ocupacao	Qos: 0
{\"distancia\":28.00,\"ocupacao\":93,\"status\":\"Lixeira quase cheia. Recomenda-se coleta imediata.\"}		

Figura 8 – Mensagens MQTT recebidas pelo broker HiveMQ. Fonte: autoria própria.

Tabela 1 – Tempo médio de resposta do sensor e atuador

Núm. medida	Sensor/atuator	Tempo de resposta
1	HC-SR04 → LED RGB	0,9 s
2	HC-SR04 → LED RGB	1,0 s
3	HC-SR04 → LED RGB	1,1 s
4	HC-SR04 → LED RGB	1,0 s
Média	HC-SR04 → LED RGB	1,0 s

Tabela 2 – Tempo médio de envio das mensagens MQTT.

Núm. medida	Sensor/plataforma	Tempo de resposta
1	ESP32 → Broker HiveMQ	1,0 s
2	ESP32 → Broker HiveMQ	1,1 s
3	ESP32 → Broker HiveMQ	0,9 s
4	ESP32 → Broker HiveMQ	1,0 s
Média	ESP32 → Broker HiveMQ	1,0 s

Os resultados apresentados nas tabelas e gráficos demonstram estabilidade no funcionamento do sistema durante os testes realizados, mantendo tempos de resposta consistentes tanto para o acionamento do atuador quanto para o envio das mensagens MQTT.

Repositório GitHub: https://github.com/Iurypgm/OIC_AplicandoConhecimento_A4

Simulação Wokwi: <https://wokwi.com/projects/462855954774758401>

Vídeo de Apresentação: https://www.youtube.com/watch?v=Ie7su09_TNg

4. Conclusões

O desenvolvimento do projeto permitiu aplicar conceitos relacionados à Internet das Coisas, sistemas embarcados e comunicação MQTT em uma solução prática voltada ao monitoramento de resíduos urbanos.

Os objetivos propostos foram alcançados, pois o sistema foi capaz de medir o nível de ocupação da lixeira, calcular a porcentagem de preenchimento, acionar o LED RGB conforme o estado identificado e transmitir as informações em tempo real por meio do protocolo MQTT.

Durante o desenvolvimento, os principais problemas enfrentados estiveram relacionados à configuração da comunicação MQTT, à integração da biblioteca PubSubClient e aos ajustes no acionamento do LED RGB no ambiente de simulação. Esses problemas foram resolvidos por meio de testes no Wokwi, ajustes no código e validação das mensagens recebidas no broker HiveMQ.

Como principais vantagens, o projeto apresenta baixo custo, fácil reprodução, funcionamento em tempo real e aplicação prática em cenários de cidades inteligentes. Como desvantagens, destaca-se que o protótipo foi testado em ambiente simulado e ainda não contempla proteção física dos componentes, alimentação autônoma ou armazenamento histórico dos dados.

Como melhorias futuras, o projeto pode incorporar um dashboard web para monitoramento remoto, notificações automáticas, armazenamento em banco de dados, alimentação por bateria ou energia solar e integração com múltiplas lixeiras em diferentes pontos da cidade.

Dessa forma, conclui-se que o protótipo desenvolvido representa uma solução viável para aplicações de monitoramento inteligente, contribuindo para iniciativas relacionadas à ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis.

5. Referências

- ASHTON, Kevin. That 'Internet of Things' Thing. RFID Journal, 2009.
- ATZORI, Luigi; IERA, Antonio; MORABITO, Giacomo. The Internet of Things: A survey. Computer Networks, v. 54, n. 15, p. 2787–2805, 2010.
- SANTOS, Bruno P. et al. Internet das Coisas: da teoria à prática. Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos, 2016.
- GUBBI, Jayavardhana et al. Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Future Generation Computer Systems, v. 29, n. 7, p. 1645–1660, 2013.
- MQTT. MQTT Version 3.1.1. OASIS Standard, 2014.